

Pessoa 2 - Transfer Learning e comparação final

Este anexo técnico resume a etapa de Transfer Learning do trabalho. Ele reúne a tabela comparativa, matrizes de confusão, gráficos de treinamento e conclusão da Pessoa 2.

Modelos comparados:

- CNN simples treinada do zero pela Pessoa 1;
- ResNet18 com Transfer Learning;
- DenseNet121 com Transfer Learning, como experimento adicional.

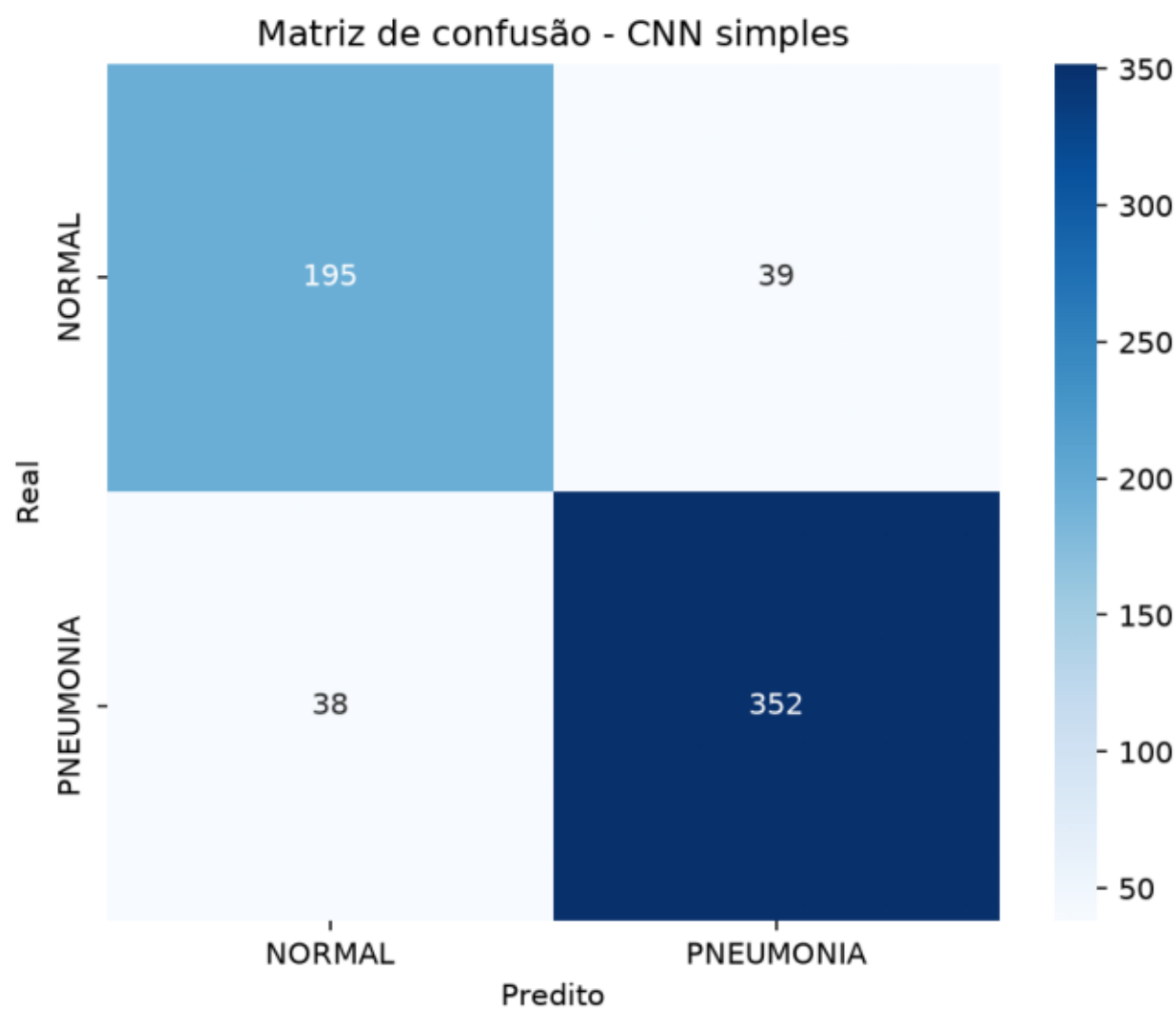
A ResNet18 e a DenseNet121 foram usadas com pesos pré-treinados no ImageNet. Em ambos os casos, o backbone foi congelado e apenas a camada final foi treinada para classificar as imagens em NORMAL e PNEUMONIA.

Tabela comparativa final

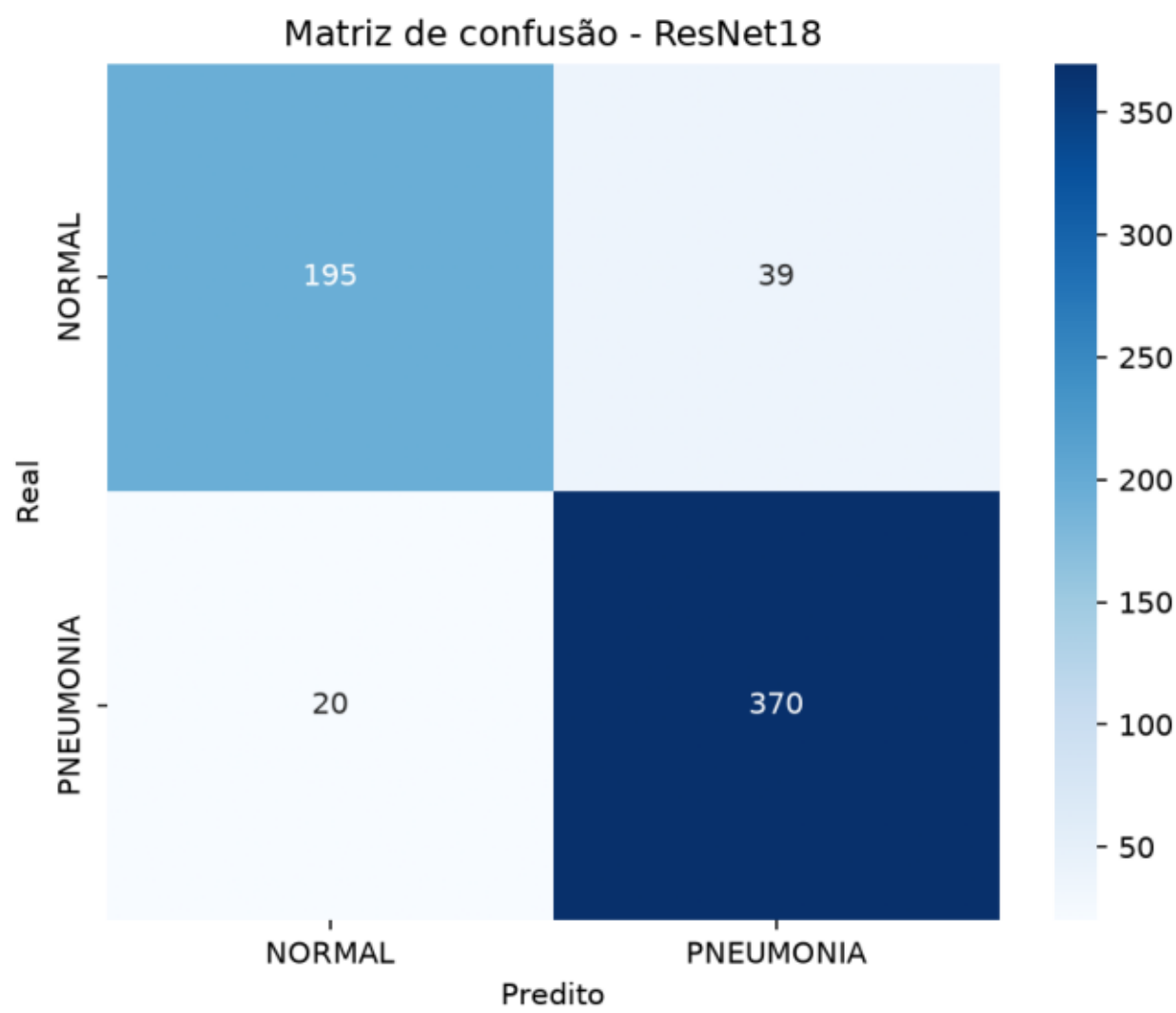
	Modelo	Acurácia	Precisão	Recall	F1-score
	CNN simples	0.8766	0.9003	0.9026	0.9014
ResNet18	Transfer Learning	0.9054	0.9046	0.9487	0.9262
InceptionV3	Transfer Learning	0.8734	0.8676	0.9410	0.9028

A ResNet18 apresentou o melhor desempenho geral no conjunto de teste, com maior acurácia, precisão, recall e F1-score entre os modelos comparados.

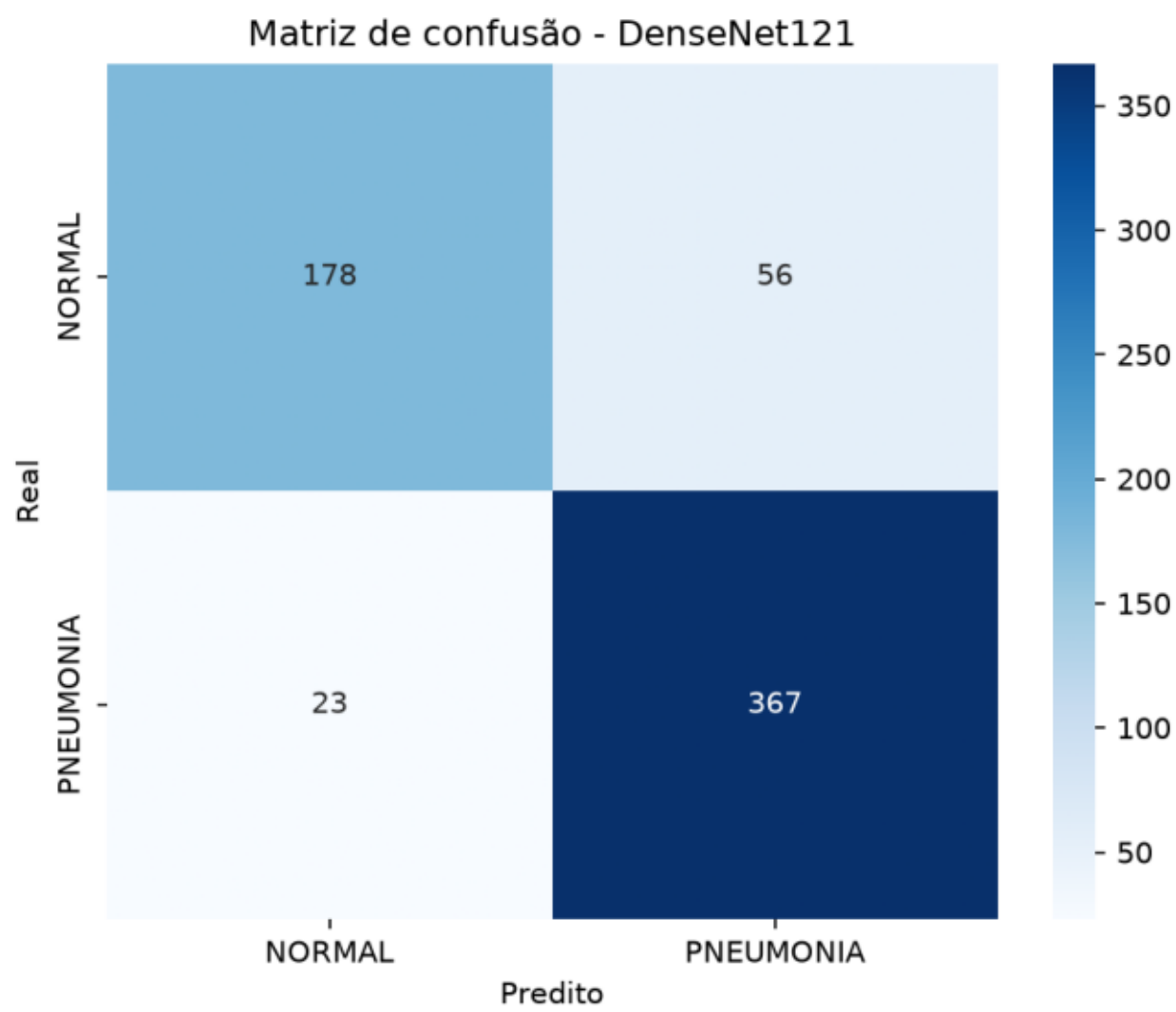
Matriz de confusão - CNN simples



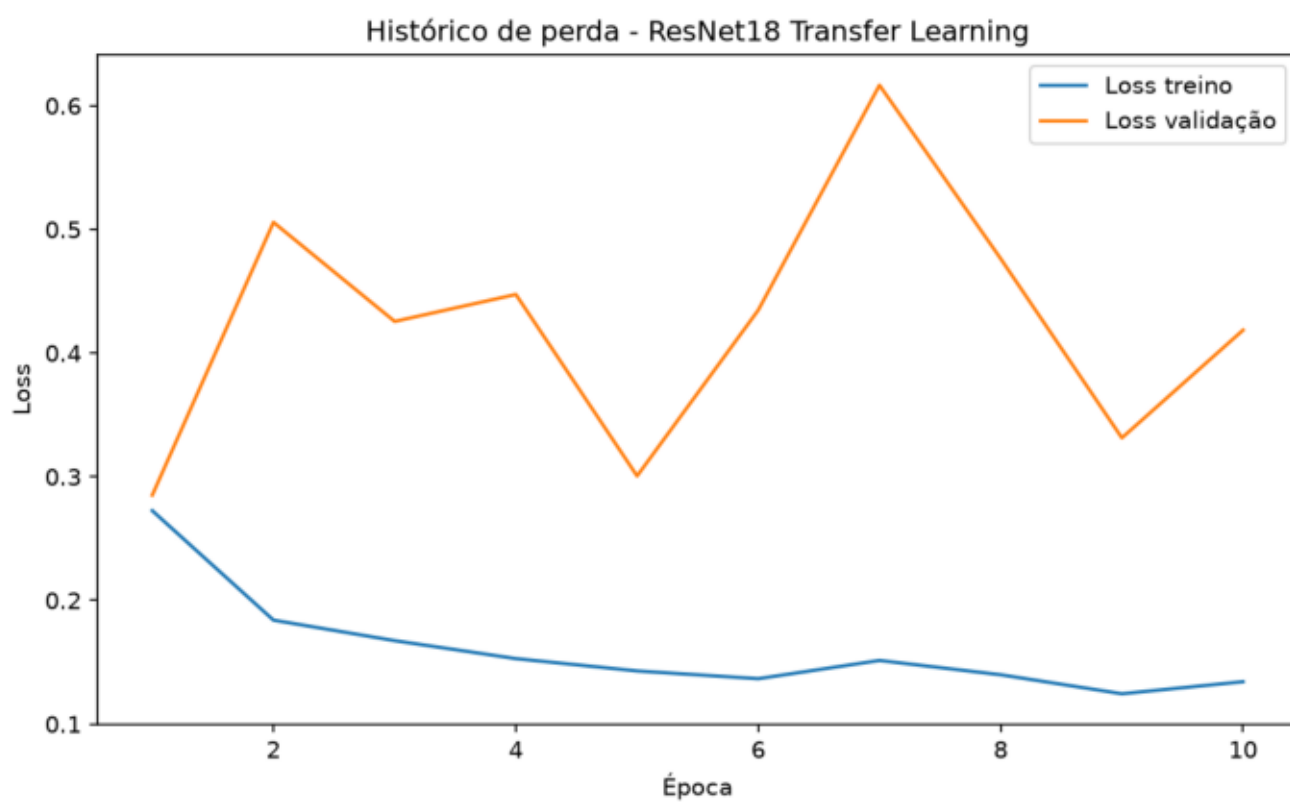
Matriz de confusão - ResNet18



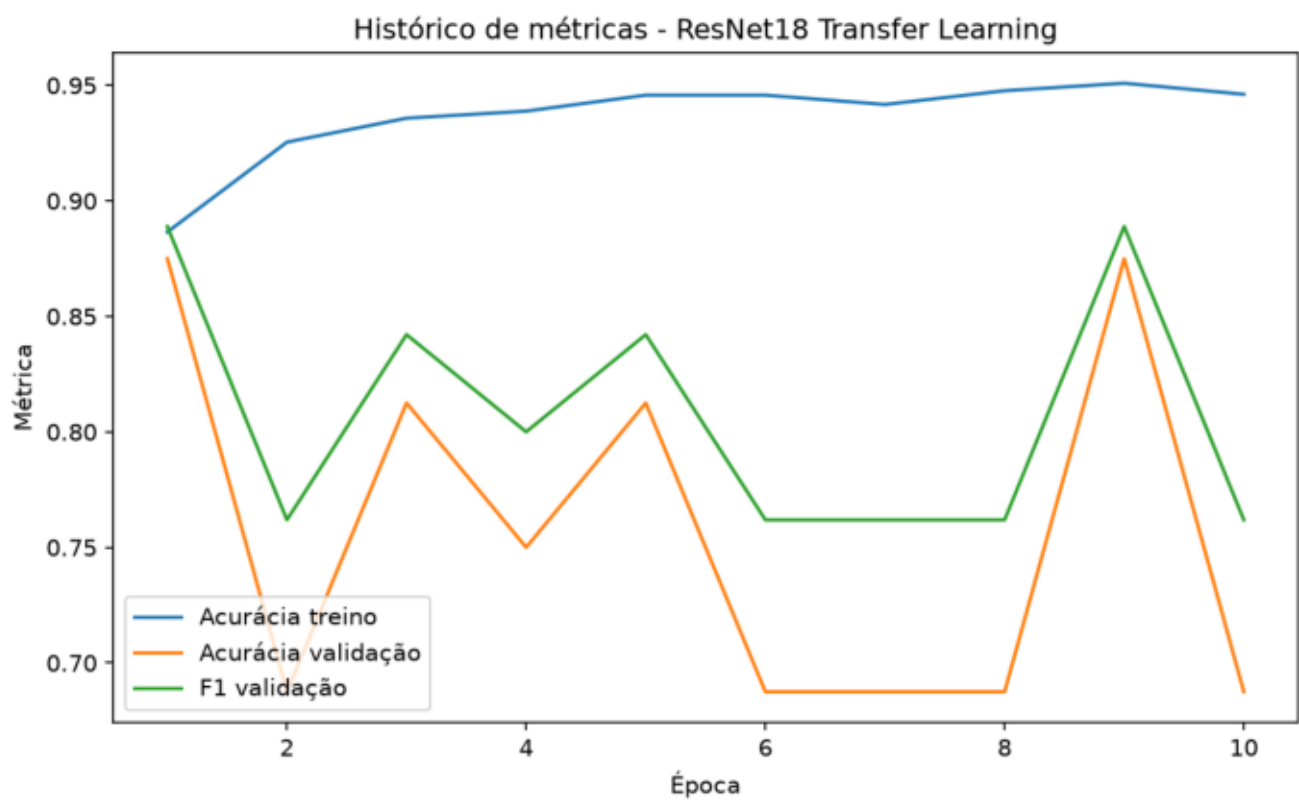
Matriz de confusão - DenseNet121



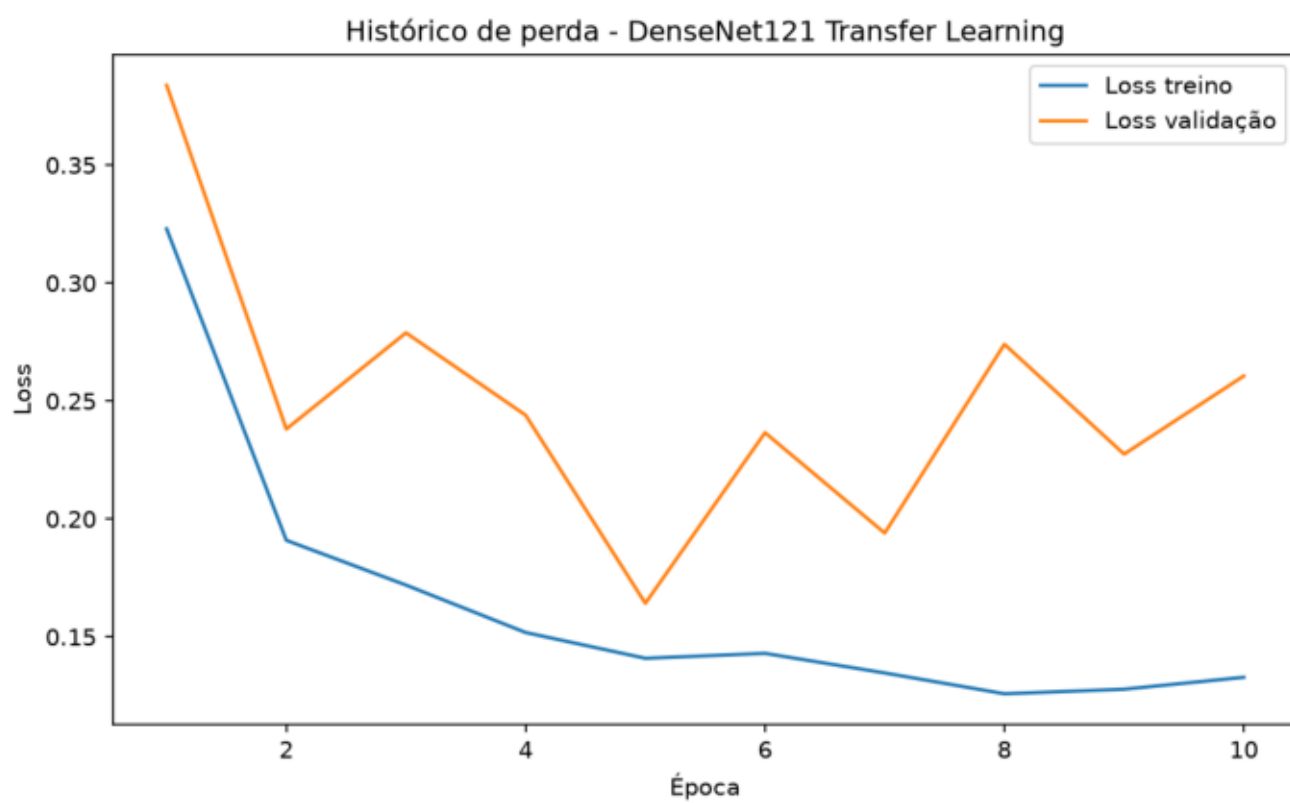
Histórico de perda - ResNet18



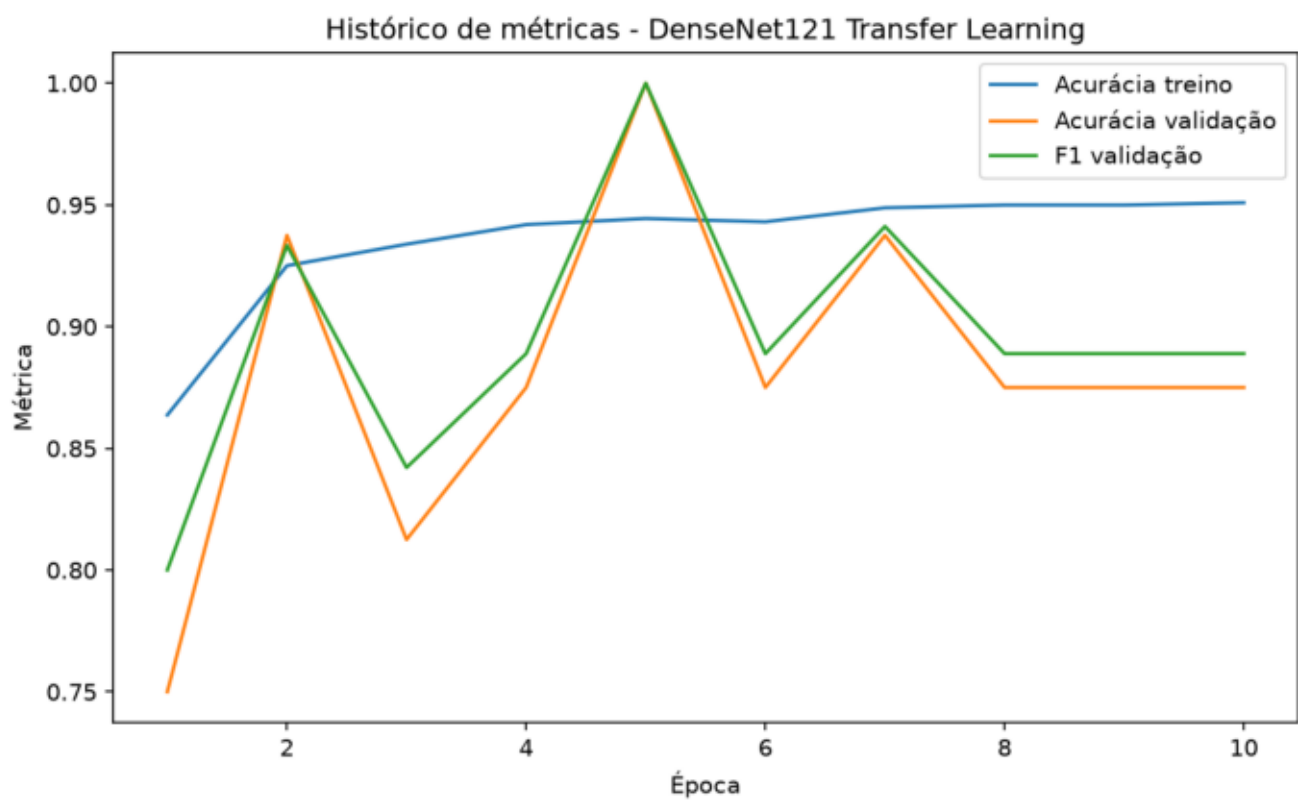
Histórico de métricas - ResNet18



Histórico de perda - DenseNet121



Histórico de métricas - DenseNet121



Análise e conclusão

A ResNet18 com Transfer Learning apresentou o melhor desempenho geral entre os modelos avaliados. Ela superou a CNN simples e a DenseNet121 em acurácia, precisão, recall e F1-score no conjunto de teste.

A DenseNet121 foi mantida como experimento adicional. Apesar de ser uma arquitetura forte e comum em aplicações de imagens médicas, neste experimento ela não superou a ResNet18. Isso reforça a escolha da ResNet18 como modelo final da Pessoa 2.

O recall é uma métrica especialmente relevante neste problema, pois falsos negativos de pneumonia são indesejáveis. A ResNet18 obteve o maior recall entre os modelos comparados.

A principal limitação metodológica observada foi o tamanho reduzido do conjunto de validação original, que possui apenas 16 imagens. Por isso, a discussão dos resultados deve priorizar as métricas no conjunto de teste, que possui 624 imagens.